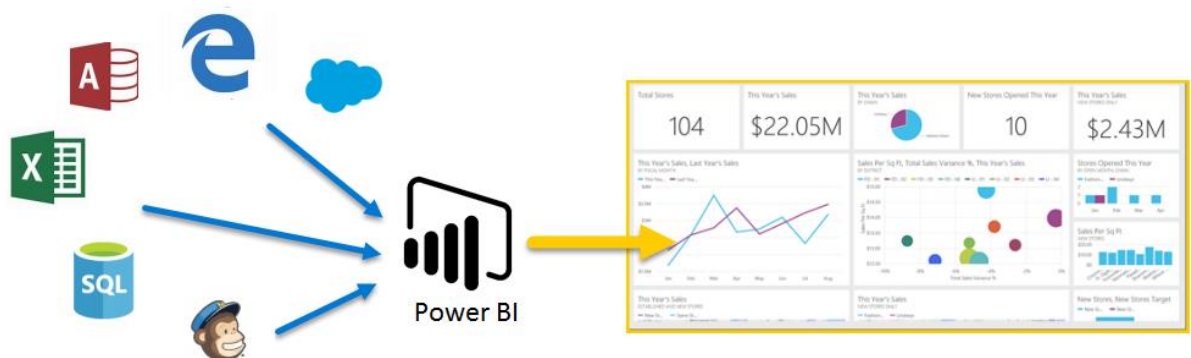


Анализ данных с помощью Power BI

Microsoft Power BI – комплексное решение для бизнес-анализа и визуализации данных от компании Microsoft. Программа позволяет представить все данные организации на единой информационной панели, анализировать разнородную информацию и превращать ее в выразительные интерактивные отчеты, которыми можно делиться с другими пользователями.



Назначение и возможности Power BI

Microsoft Power BI позволяет аналитикам и бизнес-пользователям, вне зависимости от глубины их технической подготовки, свободно исследовать данные из различных источников, строить отчеты и визуализировать информацию.

Посмотрите небольшой [видео-ролик](https://www.youtube.com/watch?v=vkcMMpf1TxE) продолжительностью 2:24.

<https://www.youtube.com/watch?v=vkcMMpf1TxE>

Power BI – достаточно мощная и при этом бесплатная BI-платформа. Microsoft вкладывает много средств в развитие этого продукта, в связи с чем часто выходят обновления, расширяющие ее возможности.

Ключевые преимущества Power BI:

- преднастроенные панели и отчеты для популярных онлайн сервисов;
- оперативная работа с аналитикой в реальном времени;
- продвинутая визуализация для конечного пользователя;
- доступ к данным с любого устройства и в любое время;
- безопасное подключение к источникам данных – локальным и облачным;
- тесная интеграция с остальными продуктами и сервисами Microsoft.

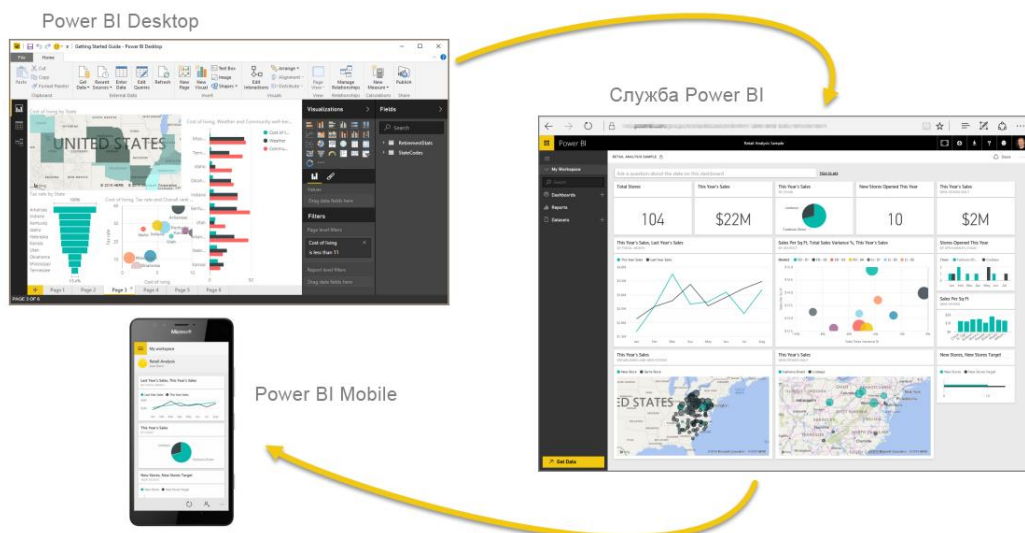
Зачем нужен Power BI, если есть Excel?

- Excel не умеет работать с большими объемами данных (более 1,048 млн. строк).
- Пересчет по сложным формулам с данными, расположенными в разных книгах, может занимать значительное количество времени.
- Связывать данные из разных таблиц в Excel – не всегда просто (нужны макросы, дополнительные функции ВПР, ГПР, ПРОСМОТР и т.д.).
- В «чистом» Excel (без программирования на VBA и надстроек) достаточно сложно создавать динамические отчеты.

Компоненты Power BI

- 1) классическое приложение для Microsoft Windows – Power BI Desktop, предназначенное для разработки модели данных и отчетов;
- 2) веб-служба SaaS (программное обеспечение как услуга) – Power BI Service называемое службой (услугой) – онлайн-аналог, который специализируется на мониторинге и анализе готовых отчетов, поэтому возможности конструирования и работы с данными там очень ограничены.
- 3) мобильное приложение Power BI Mobile, доступное на смартфонах и планшетах Windows, а также на устройствах Apple iOS и Google Android.

Эти три компонента позволяют пользователям создавать, использовать аналитические бизнес-сведения и обмениваться ими наиболее эффективно с точки зрения личных или служебных задач.



Общая последовательность работы в Power BI начинается с Power BI Desktop, где создается отчет. Затем этот отчет публикуется в службе Power BI, после чего с этими данными могут работать пользователи мобильных приложений Power BI Mobile.

Примеры готовых отчетов в Power BI можно просмотреть по ссылкам, указанным ниже. Обратите внимание, что отчеты расположены на нескольких страницах (кнопки перехода между отчетами расположены внизу интернет-страницы). Поработайте с настройками и фильтрами, предусмотренными в отчетах, обратите внимание на изменения, происходящие в отчетах.

[Пример отчета «Ритейл»:](#)

- Розничный торговый оборот
- Валовая прибыль
- План выручки и его выполнение
- Трафик
- Сумма потерь и расходы

[Пример отчета «Фитнес»:](#)

- Интеграция с 1С:Фитнес
- Лиды и конверсия
- Финансы (выручка, прибыль, продажи)
- Загруженность зала и тренеров
- Анализ направлений

Основы работы в Power BI Desktop

Остановимся подробнее на возможностях и общих принципах работы в Power BI Desktop. В Power BI Desktop доступны следующие возможности:

- подключение к данным, в том числе ко множеству источников данных;
- формирование данных с помощью запросов, которые создают привлекательные и полезные модели данных;
- создание визуализаций и отчетов с помощью моделей данных;

- предоставление общего доступа к файлам отчетов другим пользователям, которые могут работать с этими файлами, дополнять их и делиться ими далее. Файлы Power BI Desktop в формате PBIX могут совместно использоваться, как любые другие файлы, но наиболее эффективный способ заключается в их отправке в службу Power BI.

В Power BI Desktop интегрированы проверенная подсистема обработки запросов, система моделирования данных и технологии визуализации. Специалисты по анализу данных и другие пользователи могут создавать коллекции запросов, подключений к данным, моделей и отчетов, которые легко могут использоваться совместно с другими пользователями. Благодаря сочетанию приложения Power BI Desktop и службы Power BI становится гораздо проще моделировать, строить, совместно использовать и расширять новые идеи из мира данных.

Power BI Desktop централизует, упрощает и ускоряет то, что в противном случае могло бы представлять собой разрозненный, неупорядоченный и достаточно сложный процесс проектирования и создания репозитория и отчетов бизнес-аналитики.

Порядок работы в Power BI Desktop:

1. Подключение к данным:

- Файлы;
- Базы данных;
- Azure;
- Веб-службы и др.

2. Преобразование и формирование данных (трансформация).

3. Создание модели данных (установление связей).

4. Создание отчетов и панелей мониторинга.

5. Публикация отчетов.

В лабораторной работе №5 предусмотрена отработка практических навыков по созданию в Power BI Desktop отчетов для анализа маркетинговых данных.

Посмотрите отрывок видео-ролика (с 14:30 мин. по 45:00) «[Как сделать первое приложение в Microsoft Power BI](https://www.youtube.com/watch?v=OsTdGEH1Cps)», демонстрирующий все основные этапы создания отчетов: <https://www.youtube.com/watch?v=OsTdGEH1Cps>

DAX функции

Для анализа данных в Power BI Desktop используются встроенные **DAX функции**. Примеры функций, которые будут использованы в лабораторной работе:

CALCULATE(<выражение>, <фильтр 1>, <фильтр 2>...) рассчитывает выражение с учетом фильтров и позволяет отбирать только нужные нам данные. Ее аналог в Excel – СУММЕСЛИМН. Выражение – это функция, рассчитывающая единичное числовое значение, например, SUM, MAX, MIN.

DIVIDE(<числитель>, <знаменатель> [, <альтернативный результат>]) выполняет деление. Несмотря на то, что в DAX есть оператор деления / в привычном нам виде, лучше использовать формулу DIVIDE, потому что она не «выдает» ошибку при делении на 0.

RELATED(<столбец возвращаемых значений>) аналог функции ВПР, возвращает связанное значение из другой таблицы.

SUM(<столбец>) производит сумму всех чисел в столбце. Если строка в столбце содержит значение с иным типом данных, нежели числовой, то для работы SUM возвращается пустое значение.

MAX(<столбец>) возвращает максимальное значение из столбца или из двух скалярных выражений.

AVERAGE(<столбец>) возвращает среднее арифметическое всех значений в столбце. Обрабатывает текстовые и нечисловые значения.

COUNT(<столбец>) подсчитывает в столбце количество ячеек, которые содержат в себе числовое значение

DISTINCTCOUNT(<столбец>) подсчитывает количество уникальных (различных) значений ячеек в столбце.